Taller 04 — Ajustar, juzgar y escribir: el cierre de la fase uno

Semana 4 — Fase 1: Medición, error y análisis gráfico

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_04, antes del corte semanal
Instrumento	Taller integrador con entrega

1 Objetivo

Ajustar una recta por mínimos cuadrados, reportar la pendiente, el intercepto y su bondad, y estructurar un informe de laboratorio que otro pueda reproducir.

2 Contenidos que se aplican

- Criterio de mínimos cuadrados y diferencia con el trazo a ojo.
- Fórmulas de pendiente e intercepto para datos con x sin incertidumbre.
- Coeficiente de determinación y análisis de residuales.
- Incertidumbre de la pendiente y del intercepto.
- Estructura del informe: objetivo, fundamento, montaje, datos, análisis, conclusiones.
- Trazabilidad: cada cifra del texto sale de una tabla o de un script.

3 Fundamento teórico

Para un conjunto de pares (x_k, y_k) con la incertidumbre concentrada en y, la recta de mínimos cuadrados $y = m\,x + b$ tiene

$$m = \frac{n\sum x_k y_k - \sum x_k \sum y_k}{n\sum x_k^2 - \left(\sum x_k\right)^2}, \qquad b = \frac{\sum y_k - m\sum x_k}{n}.$$

La bondad del ajuste se mide con el coeficiente de determinación

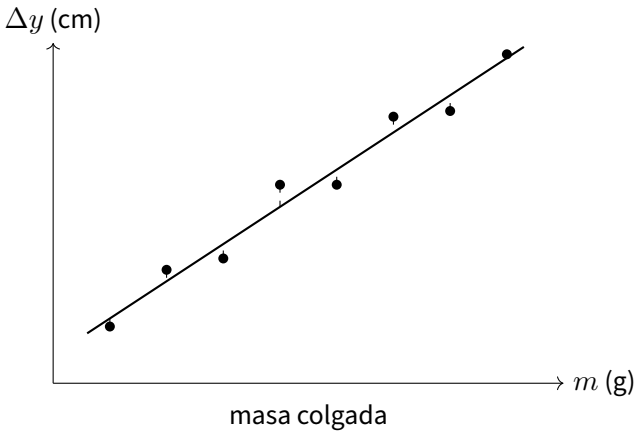
$$r^2 = 1 - \frac{\sum (y_k - m x_k - b)^2}{\sum (y_k - \bar{y})^2},$$

que vale uno cuando todos los puntos caen sobre la recta y cero cuando el ajuste no explica nada. El residual $e_k = y_k - m x_k - b$ es la parte que el modelo no explica: si los residuales se ordenan en forma de curva, el modelo lineal no es el adecuado aunque r^2 sea alto.

La incertidumbre de la pendiente se estima con

$$u_m = \sqrt{\frac{\sum e_k^2}{(n-2)\sum (x_k - \bar{x})^2}}.$$

Un informe reproducible declara el objetivo, el modelo con sus supuestos, el montaje, la tabla de datos crudos con unidades y resoluciones, el análisis con sus ajustes y las conclusiones. Cada cifra del texto debe poder rastrearse hasta una tabla o un script; si no se puede, no es un resultado, es una impresión.



Ajuste por mínimos cuadrados y residuales: la distancia vertical de cada punto a la recta es lo que el modelo no explica

4 Materiales y equipos

- Tabla de masa y estiramiento del resorte
- Hoja de cálculo o Python con NumPy
- Calculadora y regla

5 Escenario

Cada grupo recibe una tabla de masa colgada y estiramiento de un resorte. Debe ajustar la recta por mínimos cuadrados, decidir si el resorte es lineal en el rango medido y redactar un informe corto con la estructura completa del curso.

6 Procedimiento

1. Copiar la tabla de masa y estiramiento en la hoja de cálculo, con unidades en la cabecera.
2. Calcular las sumatorias necesarias para la pendiente y el intercepto.
3. Ajustar la recta por mínimos cuadrados y escribir su ecuación con unidades.
4. Calcular r^2 y los residuales de cada punto.
5. Graficar los datos, la recta y los residuales; decidir si el modelo lineal es adecuado en todo el rango.
6. Redactar un informe corto con objetivo, fundamento, datos, análisis y conclusiones, siguiendo la estructura del curso.

7 Tabla de datos

Masa colgada y estiramiento de un resorte

Ensayo	m (g)	Δy (cm)	P (N)
1	50	1,1	…
2	100	2,3	…
3	150	3,4	…
4	200	4,6	…
5	250	5,7	…
6	300	6,9	…
7	350	8,0	…
8	400	9,2	…
9	450	10,3	…
10	500	11,5	…

La masa se convierte a peso multiplicando por la gravedad; el estiramiento se mide respecto de la posición sin carga.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular la pendiente y el intercepto por mínimos cuadrados y reportarlos con sus unidades.
2. Calcular r^2 y decidir si el ajuste lineal es aceptable.
3. Graficar los residuales frente a la masa y describir su forma.
4. Interpretar la pendiente como una constante elástica y escribir su valor en N/m.
5. Identificar el rango en el que el resorte se comporta linealmente y el punto donde empieza a desviarse.
6. Redactar las conclusiones de modo que un lector pueda repetir el experimento y obtener un valor comparable.

9 Entregable

Taller integrador con la tabla completa, el ajuste por mínimos cuadrados, la gráfica con residuales, la constante elástica y un informe corto de dos páginas con la estructura del curso.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento y vocabulario metrológico	2,0
Procedimiento y registro de lecturas	2,0
Cálculo de medias e incertidumbres	3,0
Interpretación y elección del instrumento	2,0
Presentación y unidades	1,0
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.